

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



TÀI LIỆU PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Đề tài: Xây dựng nền tảng trao đổi sách trực tuyến cho Câu lạc bộ

Tên nhóm: ĐT2.N2

Danh sách thành viên: Nguyễn Phi Hùng - 23020077

Lê Văn Khoa - 23020092

Đình Viêt Huy - 23020080

Bùi Trung Hiếu - 23020065

Giảng viên hướng dẫn: TS.Dư Phương Hạnh

Hà Nội, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô TS.Dư Phương Hạnh đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy và hỗ trợ nhóm em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện báo cáo môn Phân tích thiết kế hệ thống.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống BookShare Hub”, nhóm em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào việc khảo sát, phân tích yêu cầu, xây dựng các sơ đồ hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu. Đây là những kiến thức quan trọng giúp nhóm em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin trong thực tế.

Mặc dù nhóm em đã cố gắng hoàn thành báo cáo một cách nghiêm túc, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	3
1.1 Giới thiệu đề tài	3
1.2 Lý do chọn đề tài	3
1.3 Đối tượng sử dụng hệ thống	3
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	4
2.1 Yêu cầu chức năng	4
2.2 Yêu cầu phi chức năng	5
2.3 Phân quyền người dùng	6
3 PHÂN TÍCH LUỒNG DỮ LIỆU HỆ THỐNG	7
3.1 Xác định tác nhân ngoài của hệ thống	7
3.2 Sơ đồ ngữ cảnh - Context Diagram	7
3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD mức 0	8
4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	10
4.1 Sơ đồ thực thể liên kết - ERD	10
4.2 Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ	10
4.3 Mô tả các bảng dữ liệu	10
4.4 Ràng buộc dữ liệu	10
4.5 Khóa chính và khóa ngoại	10
5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
5.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống	11
5.2 Thiết kế các module chức năng	11
5.3 Thiết kế giao diện hệ thống	11
6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	12
6.1 Kết quả đạt được	12
6.2 Hạn chế	12
6.3 Hướng phát triển	12

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Đề tài BookShare Hub là hệ thống web hỗ trợ trao đổi và mượn sách dành cho câu lạc bộ đọc sách. Hệ thống được xây dựng nhằm tạo ra một không gian trực tuyến giúp các thành viên dễ dàng đăng tải sách, tìm kiếm sách, gửi yêu cầu mượn hoặc trao đổi sách với nhau.

Trong thực tế, nhiều câu lạc bộ đọc sách thường quản lý việc chia sẻ sách thủ công thông qua tin nhắn, bảng tính hoặc trao đổi trực tiếp. Cách làm này dễ phát sinh các vấn đề như khó theo dõi tình trạng sách, khó quản lý người mượn, thời hạn trả sách, lịch sử giao dịch, điểm thưởng và các tranh chấp giữa thành viên. Vì vậy, BookShare Hub được phát triển để số hóa quy trình chia sẻ sách, giúp việc quản lý minh bạch, thuận tiện và có tổ chức hơn.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn vì có tính thực tiễn cao, phù hợp với nhu cầu của các câu lạc bộ đọc sách, nhóm học tập hoặc cộng đồng yêu sách. Hệ thống giúp tận dụng lại những cuốn sách đã đọc, giảm chi phí mua sách mới, đồng thời khuyến khích tinh thần chia sẻ tri thức giữa các thành viên.

Bên cạnh đó, đề tài cũng phù hợp để vận dụng các kiến thức về phát triển phần mềm như xây dựng giao diện web, xác thực người dùng, phân quyền tài khoản, thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý luồng nghiệp vụ, quản lý trạng thái giao dịch và đảm bảo an toàn dữ liệu. Đây là một đề tài có phạm vi vừa đủ, có tính ứng dụng rõ ràng và có thể mở rộng trong tương lai.

1.3. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống BookShare Hub hướng đến các nhóm người dùng chính sau:

Đối tượng	Vai trò trong hệ thống
Thành viên câu lạc bộ	Đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, tìm kiếm sách, gửi yêu cầu mượn hoặc trao đổi sách.
Chủ sách	Đăng sách, cập nhật thông tin sách, ẩn/hiện sách, chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu giao dịch.
Người mượn/nhận sách	Gửi yêu cầu mượn hoặc trao đổi, xác nhận đã nhận sách, tạo yêu cầu hoàn trả sách.
Người giao sách tình nguyện	Đăng ký làm người giao sách, nhận đơn giao, cập nhật trạng thái giao sách và nhận điểm thưởng.
Quản trị viên	Theo dõi toàn bộ hệ thống, quản lý thành viên, quản lý sách, xử lý khiếu nại và giám sát hoạt động giao dịch.

Trong đó, một thành viên thông thường có thể vừa là chủ sách, vừa là người mượn sách tùy theo từng giao dịch cụ thể. Người giao sách tình nguyện là thành viên có thêm quyền nhận và xử lý các đơn vận chuyển sách. Quản trị viên có quyền cao nhất để giám sát và điều phối hoạt động của hệ thống.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Yêu cầu chức năng

2.1.1. Chức năng dành cho người dùng

Người dùng trong hệ thống là thành viên câu lạc bộ đọc sách. Các chức năng chính gồm:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Người dùng đăng ký bằng email, mật khẩu, họ tên và số điện thoại.
2	Đăng nhập/đăng xuất	Người dùng đăng nhập để sử dụng hệ thống.
3	Quản lý hồ sơ cá nhân	Cập nhật họ tên, số điện thoại và xem vai trò tài khoản.
4	Quản lý địa chỉ	Thêm, sửa, xóa địa chỉ nhận sách và đặt địa chỉ mặc định.
5	Đăng sách	Thêm sách vào kho với thông tin tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, tình trạng, địa chỉ lấy sách và ảnh bìa.
6	Quản lý sách cá nhân	Sửa thông tin sách, ẩn hoặc hiện sách.
7	Tìm kiếm sách	Tìm sách theo tên, tác giả hoặc thể loại.
8	Lọc sách	Lọc sách theo trạng thái, thể loại hoặc phạm vi hiển thị.
9	Xem chi tiết sách	Xem thông tin sách, chủ sách, tình trạng và địa chỉ lấy sách.
10	Gửi yêu cầu mượn/trao đổi	Tạo yêu cầu mượn sách hoặc trao đổi vĩnh viễn.
11	Chọn hình thức giao nhận	Chọn tự giao nhận hoặc nhờ người giao sách tình nguyện.
12	Xác nhận nhận sách	Người nhận xác nhận sau khi đã nhận được sách.
13	Yêu cầu hoàn trả sách	Với giao dịch mượn, người mượn có thể tạo yêu cầu trả sách.
14	Theo dõi giao dịch	Xem danh sách giao dịch đã cho mượn, đã mượn và trạng thái tương ứng.
15	Theo dõi điểm	Xem số điểm hiện tại và lịch sử biến động điểm.
16	Gửi khiếu nại	Gửi khiếu nại khi phát sinh tranh chấp trong quá trình giao dịch.

2.1.2. Chức năng dành cho quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống. Các chức năng gồm:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem tổng quan hệ thống	Xem số lượng thành viên, sách, giao dịch và khiếu nại.
2	Quản lý thành viên	Xem, tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin tài khoản.
3	Phân quyền tài khoản	Cập nhật vai trò thành viên, người giao sách hoặc quản trị viên.
4	Khóa/mở tài khoản	Thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản.
5	Quản lý điểm	Cập nhật điểm của thành viên khi cần thiết.
6	Quản lý kho sách	Xem, tìm kiếm, chỉnh sửa hoặc xóa sách trong hệ thống.
7	Theo dõi giao dịch	Xem toàn bộ giao dịch giữa các thành viên.
8	Quản lý khiếu nại	Xem, cập nhật trạng thái và nhập kết quả xử lý khiếu nại.

STT	Chức năng	Mô tả
9	Giám sát hoạt động	Theo dõi các giao dịch gần đây và các thành viên có đóng góp tích cực.

2.1.3. Chức năng dành cho người giao sách tình nguyện

Trong hệ thống BookShare Hub, vai trò giao hàng được triển khai dưới dạng **người giao sách tình nguyện**. Đây là thành viên đăng ký hỗ trợ vận chuyển sách giữa các bên.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng ký làm người giao sách	Thành viên có thể đăng ký để nhận quyền giao sách.
2	Xem đơn giao đang mở	Xem các đơn giao sách cần người hỗ trợ.
3	Nhận đơn giao	Người giao sách nhận đơn nếu không phải là người tham gia giao dịch đó.
4	Xem thông tin giao nhận	Xem điểm lấy sách, điểm giao sách, người gửi và người nhận.
5	Cập nhật trạng thái giao	Chuyển trạng thái từ đã nhận đơn sang đang giao và đã giao.
6	Nhận điểm thưởng	Được cộng điểm sau khi xác nhận giao sách thành công.
7	Theo dõi nhiệm vụ cá nhân	Xem các đơn giao mà mình đang phụ trách.

2.1.4. Các chức năng khác

Ngoài các chức năng chính, hệ thống còn có một số chức năng hỗ trợ:

- Hiển thị dashboard tổng quan cho người dùng.
- Hiển thị thông báo các giao dịch cần xử lý.
- Lưu lịch sử trạng thái giao dịch.
- Lưu lịch sử cộng/trừ điểm.
- Upload và hiển thị ảnh bìa sách.
- Hiển thị tài khoản demo phục vụ kiểm thử.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào khi tạo sách, tạo giao dịch hoặc gửi khiếu nại.
- Phân biệt giao dịch mượn có hoàn trả và giao dịch trao đổi vĩnh viễn.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Bảo mật	Người dùng phải đăng nhập mới sử dụng hệ thống; dữ liệu được kiểm soát theo vai trò.
Phân quyền	Thành viên, người giao sách và quản trị viên có quyền hạn khác nhau.
Tính toàn vẹn dữ liệu	Điểm, trạng thái sách và trạng thái giao dịch phải được cập nhật đúng quy trình.

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Dễ sử dụng	Giao diện rõ ràng, dễ thao tác, phù hợp với người dùng phổ thông.
Hiệu năng	Dữ liệu sách, giao dịch và tài khoản cần được tải nhanh, có hỗ trợ tìm kiếm và lọc.
Khả năng mở rộng	Có thể mở rộng thêm nhấn tin, đánh giá sách, gợi ý sách hoặc tích hợp vận chuyển.
Khả năng bảo trì	Mã nguồn được chia theo module như sách, giao dịch, giao hàng, khiếu nại, quản trị.
Tương thích	Hệ thống chạy trên trình duyệt web hiện đại.
Độ tin cậy	Các nghiệp vụ quan trọng như cộng/trừ điểm và xác nhận giao dịch phải được xử lý chính xác.
Giao diện	Giao diện cần nhất quán, dễ quan sát trạng thái và thao tác nhanh.

2.3. Phân quyền người dùng

Hệ thống có các nhóm quyền chính sau:

Vai trò	Quyền hạn
Khách chưa đăng nhập	Chỉ có thể đăng ký hoặc đăng nhập vào hệ thống.
Thành viên	Quản lý hồ sơ, địa chỉ, sách cá nhân, gửi yêu cầu mượn/trao đổi, xác nhận nhận sách, gửi khiếu nại.
Chủ sách	Có các quyền của thành viên và thêm quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đổi với sách của mình.
Người giao sách tình nguyện	Có quyền của thành viên và thêm quyền nhận đơn giao, cập nhật trạng thái giao sách.
Quản trị viên	Quản lý toàn bộ tài khoản, sách, giao dịch, khiếu nại và dữ liệu vận hành hệ thống.

Việc phân quyền giúp đảm bảo người dùng chỉ được thao tác trên dữ liệu phù hợp với vai trò của mình. Ví dụ, thành viên không thể chỉnh sửa sách của người khác, người giao sách không được nhận đơn giao của chính giao dịch mình tham gia, và chỉ quản trị viên mới có quyền quản lý toàn bộ thành viên trong hệ thống.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LUỒNG DỮ LIỆU HỆ THỐNG

Trong chương này, hệ thống BookShare Hub được phân tích dưới góc nhìn luồng dữ liệu. Nội dung tập trung xác định các tác nhân ngoài, mô tả sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ luồng dữ liệu mức 0, đồng thời đặc tả các luồng dữ liệu, kho dữ liệu và tiến trình xử lý chính của hệ thống.

Do phạm vi hệ thống ở mức vừa phải, các chức năng nghiệp vụ chính đã được thể hiện đầy đủ trong DFD mức 0. Vì vậy, báo cáo không triển khai DFD mức 1 mà mô tả chi tiết bằng các bảng đặc tả luồng dữ liệu, kho dữ liệu và tiến trình xử lý.

3.1. Xác định tác nhân ngoài của hệ thống

Hệ thống BookShare Hub có các tác nhân ngoài chính sau:

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Khách chưa đăng nhập	Người truy cập hệ thống nhưng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập. Có thể thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập.
2	Thành viên	Người dùng chính của hệ thống, có thể quản lý hồ sơ, địa chỉ, sách cá nhân, tìm kiếm sách, gửi yêu cầu mượn/trao đổi và gửi khiếu nại.
3	Chủ sách	Thành viên sở hữu sách, có quyền cập nhật thông tin sách và phản hồi yêu cầu mượn/trao đổi sách.
4	Người nhận/mượn sách	Thành viên gửi yêu cầu nhận sách, mượn sách, xác nhận đã nhận sách và yêu cầu hoàn trả sách.
5	Người giao sách tình nguyện	Thành viên đăng ký hỗ trợ giao sách, có thể nhận đơn giao và cập nhật trạng thái giao nhận.
6	Quản trị viên	Người quản lý hệ thống, có quyền quản lý thành viên, sách, giao dịch, khiếu nại và theo dõi dữ liệu vận hành.

Trong thực tế sử dụng, một tài khoản có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tùy từng giao dịch. Ví dụ, một thành viên có thể là chủ sách ở giao dịch này, nhưng lại là người mượn sách ở giao dịch khác. Người giao sách tình nguyện cũng là thành viên, nhưng được bổ sung quyền nhận và xử lý đơn giao sách.

3.2. Sơ đồ ngữ cảnh - Context Diagram

3.2.1. Mô tả sơ đồ ngữ cảnh

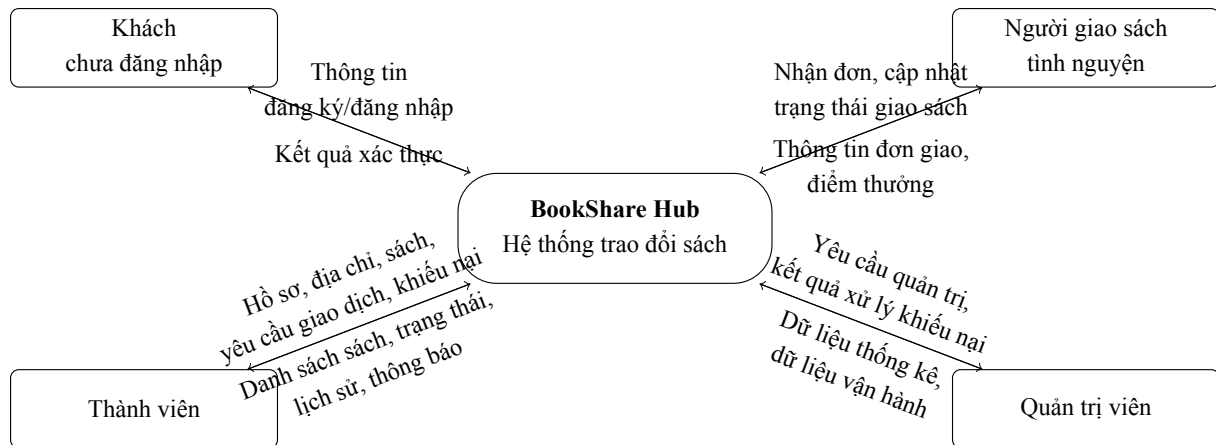
Sơ đồ ngữ cảnh mô tả hệ thống BookShare Hub như một tiến trình tổng quát duy nhất. Hệ thống nhận dữ liệu từ các tác nhân bên ngoài, xử lý dữ liệu và phản hồi lại kết quả tương ứng.

Khách chưa đăng nhập gửi thông tin đăng ký hoặc đăng nhập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, người dùng có thể sử dụng các chức năng dành cho thành viên như cập nhật hồ sơ, quản lý địa chỉ, đăng sách, tìm kiếm sách, tạo yêu cầu mượn hoặc trao đổi sách.

Thành viên gửi thông tin sách, thông tin yêu cầu giao dịch, địa chỉ giao nhận và nội dung khiếu nại vào hệ thống. Hệ thống xử lý và trả về danh sách sách, trạng thái giao dịch, lịch sử điểm, lịch sử giao dịch và thông báo các yêu cầu cần xử lý.

Người giao sách tình nguyện nhận thông tin đơn giao từ hệ thống, sau đó gửi lại thông tin nhận đơn và cập nhật trạng thái giao sách. Quản trị viên nhận dữ liệu tổng quan từ hệ thống và thực hiện các thao tác quản lý như cập nhật tài khoản, quản lý sách, theo dõi giao dịch và xử lý khiếu nại.

3.2.2. Context Diagram



Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống BookShare Hub

Sơ đồ trên thể hiện hệ thống trung tâm BookShare Hub, các tác nhân ngoài gồm khách chưa đăng nhập, thành viên, người giao sách tình nguyện và quản trị viên, cùng những luồng dữ liệu tổng quát ra vào hệ thống.

3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD mức 0

3.3.1. Mô tả DFD mức 0

DFD mức 0 phân rã hệ thống BookShare Hub thành các tiến trình xử lý chính. Các tiến trình này đại diện cho những nhóm chức năng nghiệp vụ quan trọng của hệ thống.

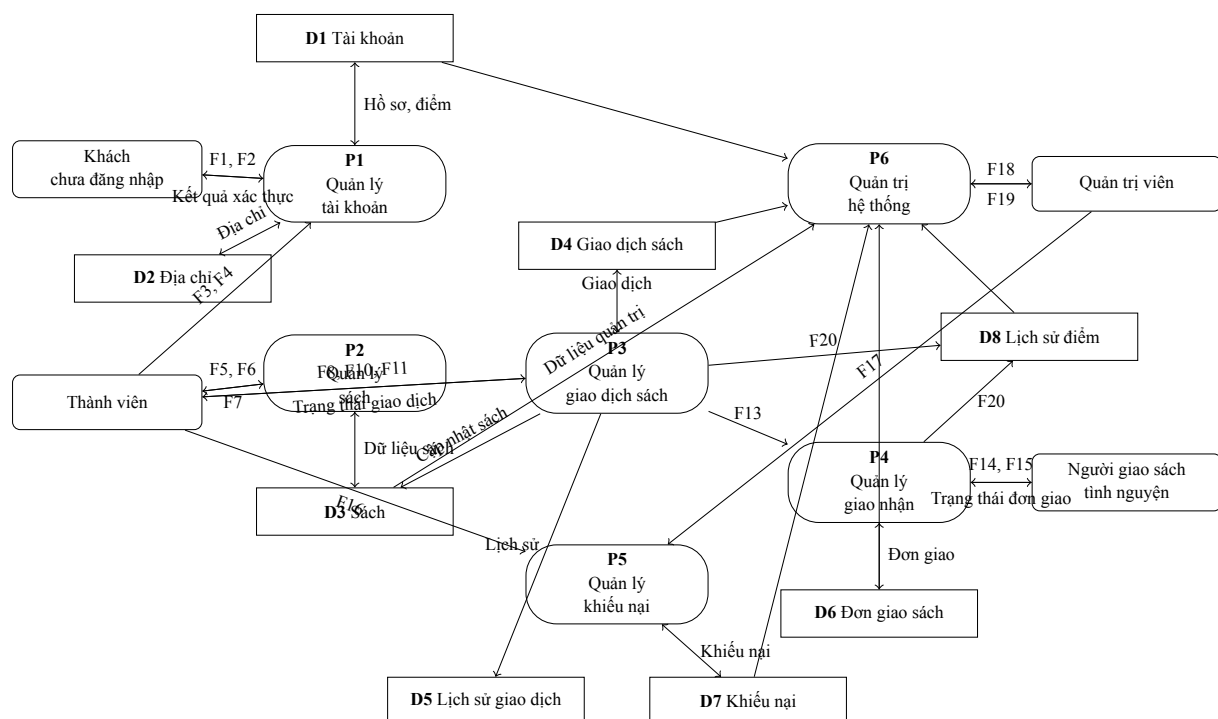
Các tiến trình chính gồm:

Mã tiến trình	Tên tiến trình	Mô tả
P1	Quản lý tài khoản	Xử lý đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, quản lý địa chỉ, vai trò và trạng thái tài khoản.
P2	Quản lý sách	Xử lý thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện, tìm kiếm, lọc và hiển thị thông tin sách.
P3	Quản lý giao dịch sách	Xử lý yêu cầu mượn/trao đổi, duyệt yêu cầu, xác nhận nhận sách, hoàn trả sách và cập nhật điểm.
P4	Quản lý giao nhận	Xử lý đăng ký người giao sách, tạo đơn giao, nhận đơn và cập nhật trạng thái giao sách.
P5	Quản lý khiếu nại	Xử lý tạo khiếu nại, xem khiếu nại và cập nhật kết quả xử lý.
P6	Quản trị hệ thống	Xử lý thống kê tổng quan, quản lý thành viên, sách, giao dịch và khiếu nại.

Các kho dữ liệu chính gồm:

Mã kho	Kho dữ liệu	Mô tả
D1	Tài khoản	Lưu thông tin người dùng, vai trò, trạng thái và điểm.
D2	Địa chỉ	Lưu địa chỉ nhận sách của từng tài khoản.
D3	Sách	Lưu thông tin sách, chủ sở hữu, tình trạng và trạng thái sách.
D4	Giao dịch sách	Lưu thông tin yêu cầu mượn/trao đổi và trạng thái giao dịch.
D5	Lịch sử giao dịch	Lưu lịch sử thay đổi trạng thái giao dịch.
D6	Đơn giao sách	Lưu thông tin vận chuyển sách.
D7	Khiếu nại	Lưu thông tin khiếu nại và kết quả xử lý.
D8	Lịch sử điểm	Lưu biến động cộng/trừ điểm của người dùng.

3.3.2. DFD mức 0



DFD mức 0 của hệ thống BookShare Hub

DFD mức 0 thể hiện các tác nhân ngoài, sáu tiến trình xử lý P1 đến P6, tám kho dữ liệu D1 đến D8 và những luồng dữ liệu chính giữa tác nhân, tiến trình và kho dữ liệu.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Sơ đồ thực thể liên kết - ERD

4.1.1. Mô tả ERD

4.1.2. ERD tổng quát

4.2. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

4.3. Mô tả các bảng dữ liệu

4.3.1. Bảng người dùng

4.3.2. Bảng sách

4.3.3. Bảng yêu cầu nhận/mượn sách

4.3.4. Bảng giao nhận

4.3.5. Bảng khiếu nại

4.3.6. Bảng thông báo

4.3.7. Các bảng khác nếu có

4.4. Ràng buộc dữ liệu

4.5. Khóa chính và khóa ngoại

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống

5.2. Thiết kế các module chức năng

5.2.1. Module tài khoản

5.2.2. Module quản lý sách

5.2.3. Module yêu cầu nhận/mượn sách

5.2.4. Module giao nhận

5.2.5. Module khiếu nại

5.2.6. Module quản trị

5.3. Thiết kế giao diện hệ thống

5.3.1. Giao diện đăng nhập / đăng ký

5.3.2. Giao diện trang chủ / dashboard

5.3.3. Giao diện quản lý sách

5.3.4. Giao diện chi tiết sách

5.3.5. Giao diện quản lý yêu cầu nhận/mượn sách

5.3.6. Giao diện quản lý giao nhận

5.3.7. Giao diện khiếu nại

5.3.8. Giao diện quản trị viên

5.3.9. Giao diện hồ sơ cá nhân

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

6.2. Hạn chế

6.3. Hướng phát triển